МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050,факс:9883937,e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ТРЕТА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ

23. 01. 2016 година

Задача 1: 20 точки

1.1.	За изразена атомна схема на Р	**1т.**
1.2.	За определяне на хим. елемент, броя на протоните и броя на електроните	3 х 1 = **3т.**
1.3.	За формулите на : **PH_3, P_2O_3, P_2O_5, Ca_3P_2** х 1 точка	4 х 1 = **4т.**
	За наименования х 1 точка	4 х 1 = **4т.**
1.4.	За определяне на валентността и степента на окисление • за валентност • за степени на окисление	 4 х 0.5= **2т** 4 х 0.5= **2т**
1.5.	За вида на химичната връзка за изразяването ѝ	**1 т.** **2 т.**
	За основен характер на **PH_3**	**1т.**

Задача 2: 30 точки

	За всяко вярно и пълно уравнение - х 2 точки	**16т.**
2.1.	За неизвестното вещество **X /NH_3/** амоняк За физични свойства – газ с остра, специфична миризма, много разтворим във вода	**2т.** **1т.**
2.2.	Минерален тор : **NH_4NO_3 /амониев нитрат/, амониева силитра**	**2т.**
2.3.	За последиците от екологична гледна точка • при недостиг: добивите от селскостопански продукти са незначителни при излишък: нарушаване и изменение на хим.състав на почвата; натрупване в подпочвените води, както и в растенията	 **1т.** **1т.**
2.4.	За определяне на практическия добив /**ПД**/: • **ПрД = ПД/ТД 80% = ПД / 400L ПД(NO) = 320L** • **n(NH_3) : n (NO) = 4 : 4 = 1 : 1** • **V(NH_3) : V (NO) = 4 : 4 = 1 : 1 V(NH_3) = 320L**	 **2т.** **1т.** **4т.**

Задача 3: 25 точки

3.1.	**А** – въглероден диоксид , CO_2 **Б** – калциев карбонат , $CaCO_3$ **В** – калциев дихидрогенкарбонат , $Ca(HCO_3)_2$ **Г** - калциев оксид , CaO **Д** – калциева основа , $Ca(OH)_2$	5x2=**10т.**
3.2.	За всяко вярно уравнение	5x2=**10т.**
3.3.	$\mathbf{CO_2 + H_2O \leftrightarrow H_2CO_3}$ $\mathbf{H_2CO_3 \leftrightarrow 2H^+ + CO_3^{2-}}$ **;** **pH < 7**, лакмус – червен	**3т.**
3.4.	$\mathbf{Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O}$	**2т.**

Задача 4: 25 точки

	n (C_nH_{2n+2}) = 5,6 / 22,4 = 0,25 mol	**2 т.**
	M (C_nH_{2n+2}) = m / n = 18/ 0,25 = 72g/mol	**2 т.**
	12n + 2n + 2 = 72 ; n = 5	**2т.**
4.1.	За определяне на брутната формула: $\mathbf{C_5H_{12}}$ и наименование- **пентан**	**1т.**
4.2.	За процеса горене	**3т.**
4.3.	За халогениране на **2,2 - диметилпропан** и условия	**5т.**
4.4.	За структурна формула и наименование на **2,3 - диметилбутан**	**2т.**
4.5.	За структурни формули и наименования на изомерите на **2,3- диметилбутан**	**8т.**